

1 Le cadre : système et matière

1^{er} principe de la thermodynamique
Module 2 Chimie · Fiche de cours n°5 · 2026-2027

orange = chaleur Q
jaune = différence à retenir

bleu = travail W
★ ★ ★ ★ ★ = tombé 1, 2, 3+ fois

violet = fonction d'état (U, H)
bord épais = contient une ★

gris = non étudié
rectangle = structure · **arrondi** = processus

pointillés = condition

+ entre / - sort du système

FE fonction d'état · **non-FE**

gras = gras du poly · **TITRE** = section

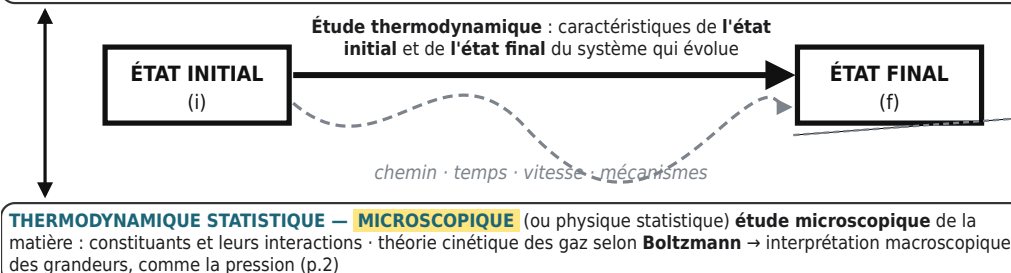
LA THERMODYNAMIQUE : COMPARER UN ÉTAT INITIAL ET UN ÉTAT FINAL *née avec les machines thermiques*

1820 : début de l'ère industrielle
Nécessité de construire des machines thermiques → comprendre les phénomènes **thermiques et dynamiques**

1850 : énoncé des 2 premiers principes, pratiquement en même temps
• **premier principe** — J. Mayer : grandeur conservative, l'énergie totale d'un système
• **deuxième principe** — S. Carnot, R. Clausius, J. Thomson : nouvelle grandeur non conservative, l'entropie

Grandeurs étudiées : **échanges d'énergie** entre systèmes matériels, entre un état initial et un état final → explication et quantification ; fonctionnement de la vie et de nombreux systèmes physiques grâce à la transformation d'énergie

THERMODYNAMIQUE CLASSIQUE — MACROSCOPIQUE relations entre l'énergie physique ou mécanique (**travail W**), changements d'état de la matière, phénomènes thermiques (**chaleur Q**) · repose sur peu de grandeurs mesurables ($P, V, T, \dots$) · décrit exclusivement l'**aspect macroscopique** · cherche à prévoir si un système physico-chimique peut évoluer dans des conditions données, et le sens d'évolution (énergie et entropie)



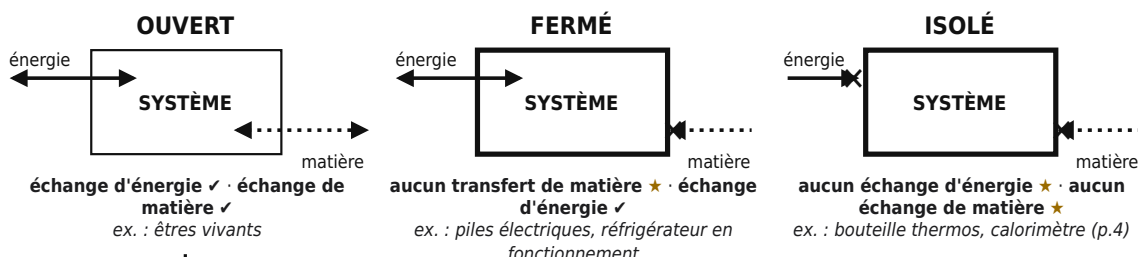
Non étudiés = Cinétique chimique
mécanismes des transformations · paramètre de temps · chemin suivi au cours d'une transformation donnée · vitesse d'évolution

† même objet à deux échelles : la statistique (Boltzmann) explique les grandeurs macroscopiques

SYSTÈME ET MILIEU EXTÉRIEUR *trois portes : l'énergie passe-t-elle ? la matière passe-t-elle ?*

Système = partie de l'univers étudiée
Milieu extérieur = reste de l'univers
→ **échanges** entre système et univers : énergie (**chaleur**, **travail**) et matière

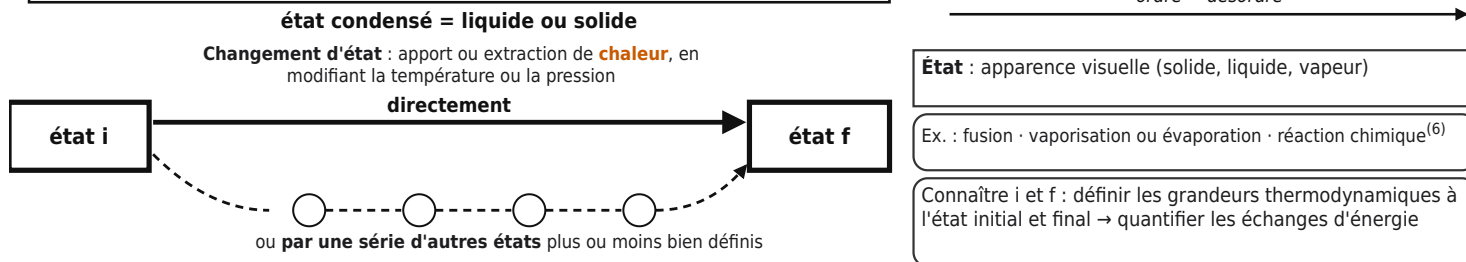
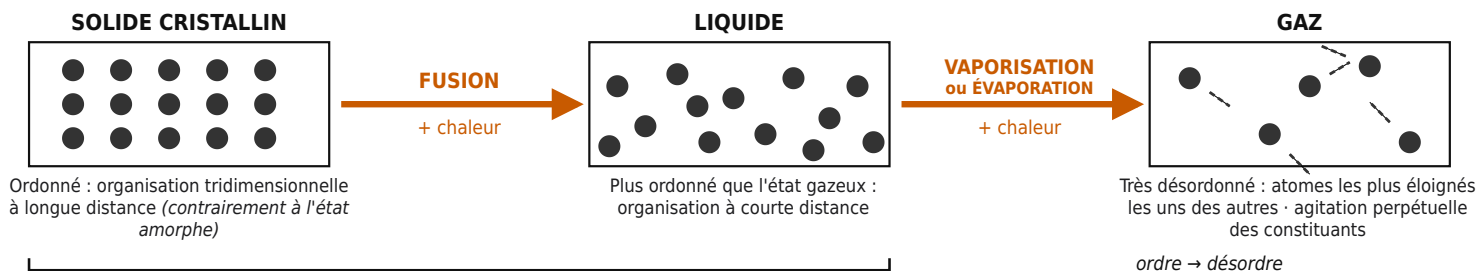
Fermé : la porte « matière » est fermée.
Isolé : **plus rien ne passe**.



Système biologique (êtres vivants : ouverts) — cellules et organismes vivants = « machines » chimiques ; faculté des cellules à **extraire, transformer, utiliser et échanger** (conformément aux principes de la thermodynamique) · réactions de transformation ou d'utilisation de l'énergie · synthèse des biomolécules = **biogenèse** · dégradation des biomolécules = **catabolisme**

MATIÈRE : ÉTATS ET TRANSFORMATIONS *l'apport de chaleur fait passer de l'état ordonné au désordonné*

Composition : très grand nombre de particules (atomes ou molécules), comparable au nombre d'Avogadro N_A · **Organisation** : inexistence des atomes et molécules de la matière à l'état isolé → formation d'ensembles = états de la matière **solide, liquide et gaz**



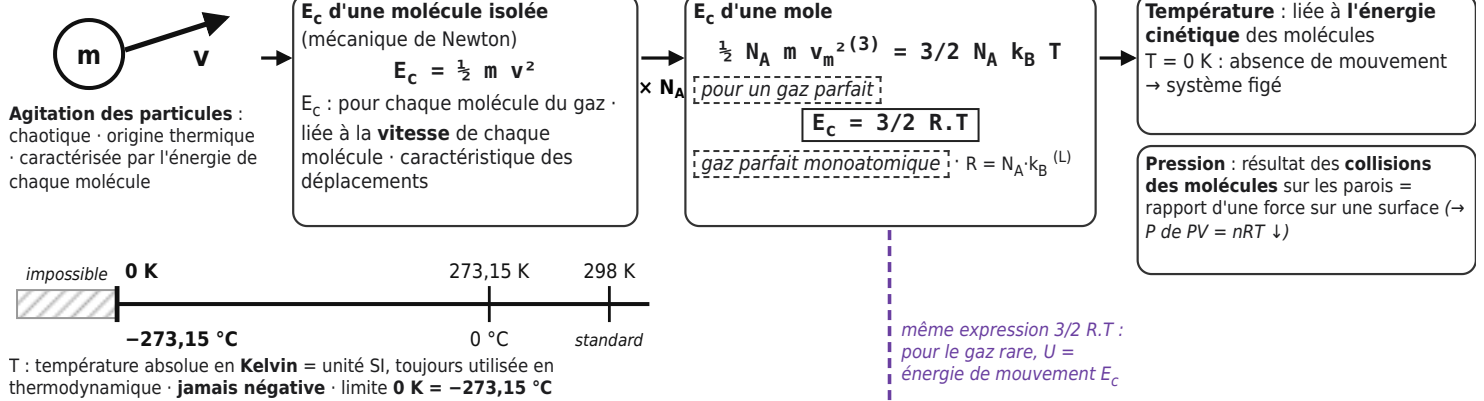
Types de transformation : à **température** constante = **isotherme** · à **pression** constante = **isobare** · à **volume** constant = **isochore** (p.3)

Par cœur — Étymologie : thermo- (grec *thermos* = « chaud »), dynamique (grec *dunamicos* = « puissance ») · Questions d'intérêt : qu'est-ce que la chaleur ou énergie thermique ? comment se transforme l'énergie ? tous les échanges sont-ils permis ? comment décrire un système moléculaire avec 6.10^{23} ($= N_A$) molécules ?

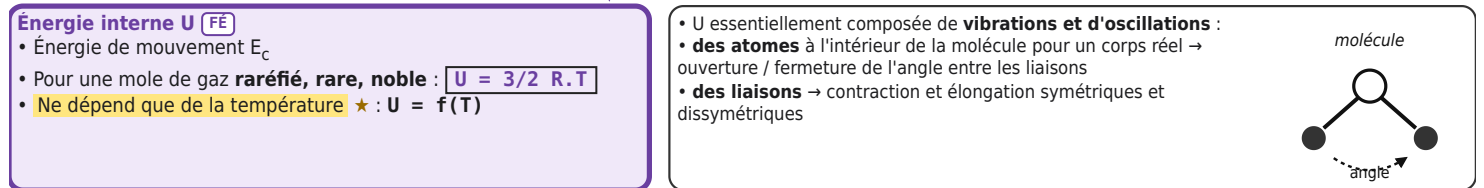
2 De la molécule au gaz : E_c , T , U , $PV = nRT$

1^{er} principe de la thermodynamique
Module 2 Chimie · Fiche de cours n°5 · 2026-2027

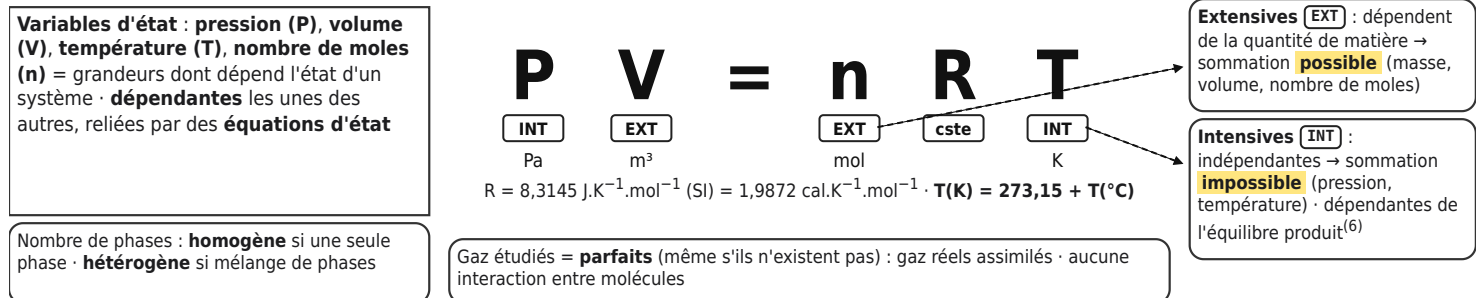
DE LA MOLÉCULE À LA TEMPÉRATURE *propriétés thermiques de la matière à l'état gazeux*



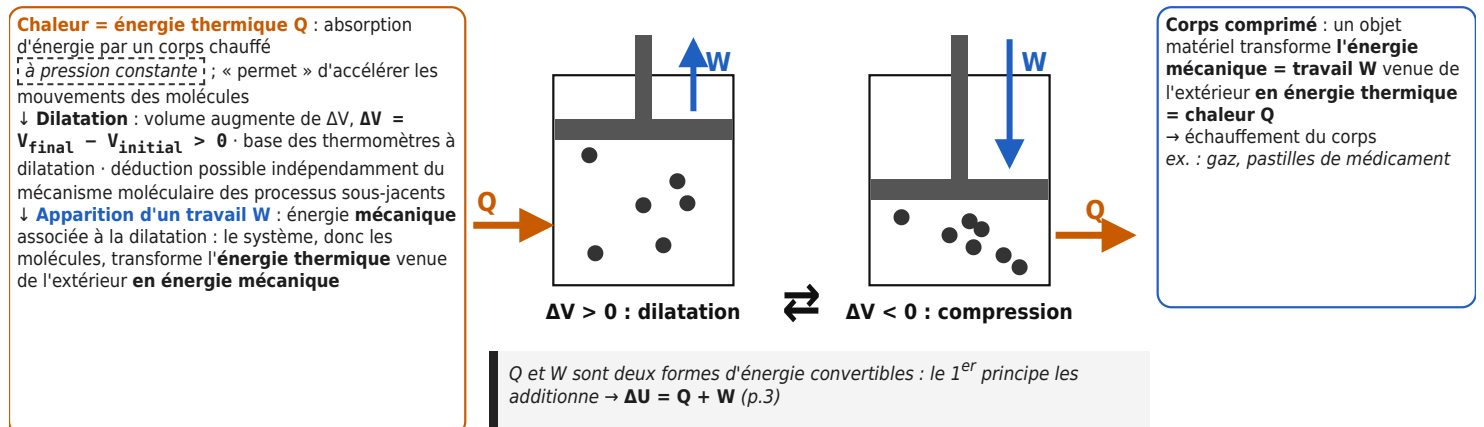
ÉNERGIE INTERNE U DE LA MATIÈRE *ne dépend que de la température* ★ : $U = f(T)$



ÉTAT D'UN SYSTÈME : $P V = N R T$ *variables d'état reliées par une équation d'état*



CORPS CHAUFFÉ $\rightleftharpoons$ CORPS COMPRIMÉ *chaleur et travail se convertissent l'un en l'autre*



Par cœur — m : masse de la molécule · v : vitesse · v_m : vitesse **moyenne**⁽³⁾ · N_A : nombre d'Avogadro · R : constante des gaz parfaits · k_B : constante de Boltzmann = $1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ · V en m^3 · n en mol

Notes. (3) Le poly appelle v_m « vitesse moyenne » ; rigoureusement, vitesse quadratique moyenne (moyenne de v^2). · (6) « Dépendantes de l'équilibre produit » : formulation du poly conservée. · (L) $R = N_A \cdot k_B$: lien ajouté, non tiré du poly.

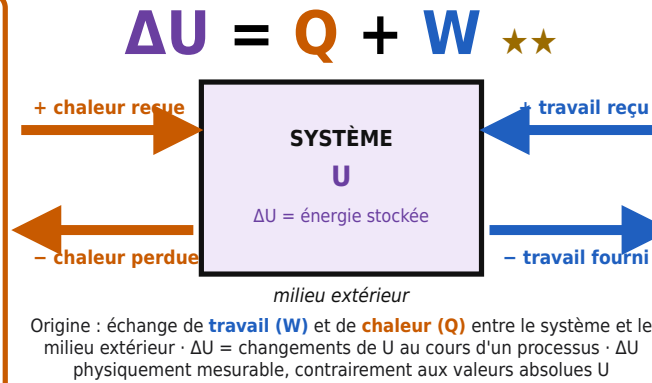
3 La carte du premier principe : $\Delta U = Q + W$

1^{er} principe de la thermodynamique
Module 2 Chimie · Fiche de cours n°5 · 2026-2027

PREMIER PRINCIPE : $\Delta U = Q + W$ ★★ loi de conservation d'énergie : $\Delta U = \text{énergie stockée} = \text{énergie entrée} - \text{énergie sortie}$

CHALEUR Q {non-FÉ}
forme d'énergie reliée à la température
 $\delta Q = m \cdot C \cdot dT$
 δ car Q n'est pas une fonction d'état
si C est constante
 $Q = \int \delta Q = m \cdot C \cdot \Delta T$ ★
C = **chaleur spécifique** : chaleur ajoutée à une masse m d'une substance **pour augmenter sa température d'un degré** ; dépend ou non de T selon la matière
Chaleur **reçue** par le système : comptée **positivement (+)** (perdue par l'extérieur) ·
chaleur **perdue** : comptée **négativement (-)** (reçue par l'extérieur)

(p.2) corps chauffé : $Q \rightarrow W$ · corps comprimé : $W \rightarrow Q$



Q : chaleur échangée = énergie thermique · W : travail échangé · ΔU : variation d'énergie interne

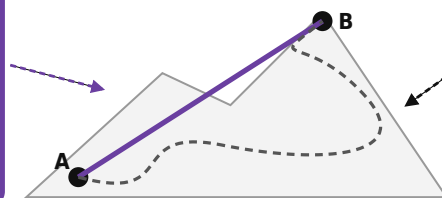
TRAVAIL W {non-FÉ}
forme d'énergie mécanique faisant intervenir pression et volume
 $\delta W = -P \cdot dV$
à pression constante
 $W = \int \delta W = -P \cdot \Delta V$
Effectué sur le système = **reçu : positif (+)**
→ système **comprimé** ★ : ΔV négatif, $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$
Effectué par le système = **perdu, fourni : négatif (-)** → système **qui se détend** : ΔV positif, $V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$
le « - » de $-P \Delta V$ fait la convention : compression $\rightarrow W > 0$

Cellule isolée⁽⁶⁾ : P constante = P atmosphérique, variation de volume quasi nulle $\rightarrow P \Delta V = 0$ donc **$W = 0$**

FONCTION D'ÉTAT OU PAS ? ΔU ne dépend que de i et f ; Q et W dépendent du chemin suivi

U = FONCTION D'ÉTAT (FÉ)
Passage d'un état initial (A) à un état final (B) : $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ **indépendant du chemin suivi** entre B et A
★⁽⁴⁾
= principe de l'état initial et de l'état final
 $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$
Sur un cycle : $\Delta U = 0$ ★

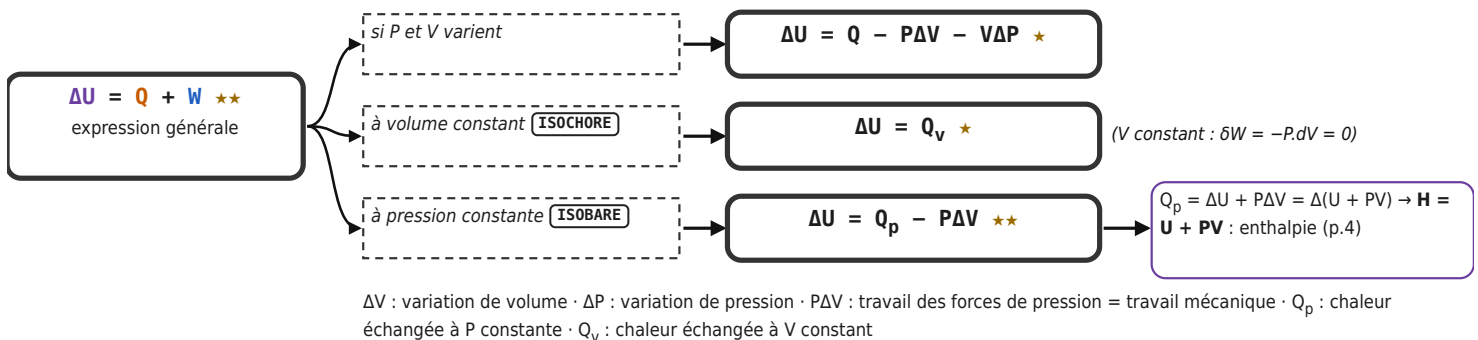
Randonnée^(M) : altitude gagnée = même ; distance = selon le sentier



Contrairement à Q ★ et W qui ne sont pas des fonctions d'état
valeurs au cours de la transformation qui **dépendent du chemin suivi** ★★
→ notés avec δ : δQ , δW
(comme la distance marchée)

Fonction d'état = grandeur dont la variation dépend uniquement de l'état **initial i** et **final f**, donc **indépendante du chemin suivi par la transformation entre i et f** ·
Notations : $\Delta X = X_{\text{final}} - X_{\text{initial}}$ (ΔP ; ΔV ; ΔT ; Δn) · dX = petite variation, élément d'intégration, $\int dX = \Delta X$ · δX = infiniment petit de X pour X ≠ fonction d'état, $\int \delta X = X$

EXPRESSION DE ΔU SELON LES CONDITIONS P et V variant, V constant ou P constant



APPLICATION AUX ÊTRES VIVANTS système ouvert ; au repos absolu, W négligeable $\rightarrow \Delta U \approx Q < 0$

Type de système : ouvert · apports extérieurs : énergie, matière ordonnée
Bilan d'énergie : être vivant placé dans un calorimètre pendant plusieurs jours · métabolisme = conversion des aliments en produits de combustion et en excréments
 $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ = énergie de combustion de la nourriture absorbée – énergie de combustion des excréments $\approx$ chaleur dépensée par l'organisme $< 0 \rightarrow$ perte d'énergie thermique
Quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme négligeable si le sujet est au repos absolu

$\Delta U = Q + W$
repos absolu : W négligeable
 $\Delta U_{\text{métab.}} \approx Q < 0$
la chaleur sort $\rightarrow -$

Par cœur — Unités : Q en Joule (J), ou calorie (cal) selon l'unité de C · m en kg ou g · ΔT en K · C en J.kg⁻¹.K⁻¹ ou cal.g⁻¹.K⁻¹ · W en J ou cal · **Joule** : énergie pour élever de 1 m une pomme de 100 g dans le champ de pesanteur terrestre ; 1 kJ = chaleur dégagée en 6 s par une personne au repos = énergie pour qu'un enfant de 30 kg monte un étage d'un peu plus de 3 m · **Calorie** : chaleur à fournir à **1 g d'eau** pour **élever sa température de 1 °C** (entre 14 et 15 °C) ; 1 calorie = 4,18 J · C(eau liquide) = **1 cal.g⁻¹.K⁻¹** (= définition de la calorie) · C(corps humain) = 14,6 cal.g⁻¹.K⁻¹(1)

Notes. (1) C(corps humain) = 14,6 cal.g⁻¹.K⁻¹ : valeur du poly, douteuse ($\approx 0,8$ en réalité). · (4) Ordre des indices de $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$ inhabituel, reproduit tel quel. · (6) « Cellule isolée » : formulation du poly (un être vivant est un système ouvert). · (M) Image de la randonnée : non tirée du poly.

À PRESSION CONSTANTE : ENTHALPIE H majorité des processus chimiques et biochimiques, à pression atmosphérique habituelle

Pression extérieure P_{ext} supposée constante

$$W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_2 - V_1)$$

$\delta W = -PdV$ · V_1 : volume initial · V_2 : volume final · W : travail effectué par P_{ext}

Transformation par un système en **chaleur Q_p** (chaleur échangée à P constante)
D'après le 1^{er} principe : $Q_p =$ variation de $(U + PV)$

$$H = U + PV$$

joules ou calories

$$\Delta H = Q_p$$

énergie, chaleur à pression constante ★ · **Fonction d'état** ★ : ΔH indépendante du chemin → donc Q_p aussi

Cycle fermé : $\Delta H = 0$ · pour toute autre fonction d'état X : $\Delta X = 0 \rightarrow$ **Hess** ↓

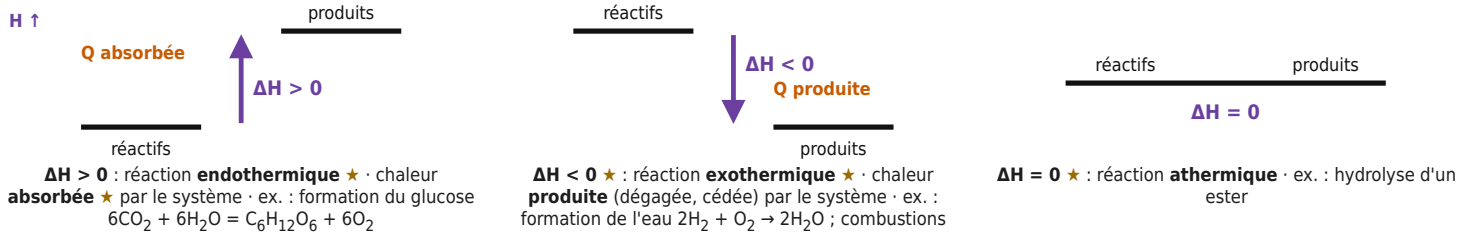
Q en général : **dépend du chemin** ★★★
— mais $Q_p = \Delta H$: **n'en dépend pas** ★

RÉACTIONS CHIMIQUES : SIGNE ET VALEUR DE ΔH ΔH = H produits – H réactifs : qui donne la chaleur ?

Réactifs → Produits : énergie thermique **soit libérée, soit absorbée** par des participants de la réaction · connaissance quantitative très importante, accessible par mesures directes (ex. : valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire)

$$\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$$

Deux composantes : **une composante standard ΔH°** = chaleur de la réaction à la **température standard de 298 K** en général, et à pression **atmosphérique** = **conditions standard** · **une composante thermique**, qui apparaît quand T **dépasse 298 K** (différence de chaleurs spécifiques de produit et de réactif)



$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$$

à P constante

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

différence $\Delta H - \Delta U$: dépend de ΔV et de P

réactifs tous **solides** ou **liquides** : **ΔV très faible**

ΔU ≈ ΔH : différence négligeable devant l'erreur expérimentale faite lors de la mesure d'une chaleur de réaction

Enthalpie à l'état standard ΔH° : **référence** pour comparer quantitativement les ΔH · chaleur dégagée ou absorbée sous la pression d'une **atmosphère** et à **298 K** · enthalpies standard de formation **nulles** pour les éléments et **corps simples** à l'état **naturel** (O_2 , H_2 , C , N_2 ...) · unités : **$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\text{cal} \cdot \text{g}^{-1(2)}$**

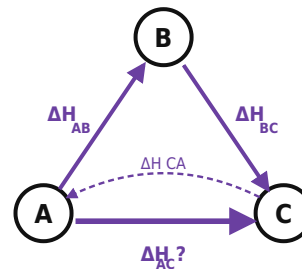
PART. 2 — DÉTERMINER ΔH par la mesure (calorimétrie) ou par le calcul (loi de Hess)

Mesure par calorimétrie : réaction [à **pression constante**] dans un calorimètre rempli d'eau (ex. : réaction de combustion)

$$\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T \quad (5)$$

la chaleur dégagée par la réaction augmente la température de l'eau → ΔH déterminé par mesure de ΔT
 m : masse d'eau · Q_p : chaleur échangée · C_p : chaleur spécifique de l'eau à P constante · ΔT : variation de température de l'eau
Pour 1 L d'eau : **$\Delta T = 0,24^\circ\text{C}$** si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ · **$\Delta T = 1^\circ\text{C}$** si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$
 $\Delta H = Q_p$ (†) et $Q = m \cdot C \cdot \Delta T$ (p.3)

calorimètre = système isolé (p.1)



Loi des additions de chaleurs de Hess : déterminer ΔH_{AC} de $A \rightarrow C$ · mesure inutile si l'on connaît $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$
 H étant une fonction d'état :

$$\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$$

Cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: **$\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0^{(7)}$** · états final et initial identiques · nul pour toutes les autres fonctions d'état

Exemple de la combustion du graphite

$\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}} + \Delta H$: **mesures calorimétriques impossibles** (obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500°C environ) → utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone

Chemin n°1	$\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$ (1)
Chemin n°2	$\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \Delta H$ (2)
	$\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$ (3)
(3) + (2)	$\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$
(3) + (2)	$\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$

$$\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2 \text{ soit } \Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$$

